

KIT R&D ROS 2

Compatible AgileX, Clearpath & Husarion

Version Efficient

Un pack clé en main pour vous faire gagner du temps

Ce kit offre une solution robotique **ready to develop**, créé pour **économiser du temps de montage**.

- ✓ **Mécanique** : intégration des composants à la base mobile
- ✓ **Electrique** : branchement de tous les équipements entre eux
- ✓ **Logiciel** : installation des "packages" ROS des composants

Notre objectif

À la réception du robot mobile équipé de son kit R&D ROS, nos clients peuvent immédiatement développer leurs programmes et applications, sans avoir à concevoir au préalable toute l'architecture système.

Maîtrise du Logiciel : Installation de l'OS, ROS, et VNC

En plus de l'intégration électronique et mécanique, nos ingénieurs ont pris en charge la partie logicielle en installant l'**OS Linux Ubuntu** sur les PC.

Cette démarche inclut l'intégration de **ROS** (Robot Operating System) et des packages nécessaires au bon fonctionnement des composants.

En parallèle, nous déployons le **VNC** (Virtual Network Computing), un outil essentiel offrant la possibilité de se connecter au bureau de l'ordinateur embarqué via une page dédiée.

Cela permet un suivi en temps réel de l'état de l'ordinateur et des informations remontées par les capteurs intégrés dans le kit.

Spécifications

BOÎTIER

INCLUS DANS LE KIT

DIMENSIONS

Longueur : 580 mm
Largeur : 400 mm
Hauteur (sans LiDAR) : 220 mm
Poids : ~ 10 kg

- ✓ LiDAR Robosense Helios 16
- ✓ Caméra RealSense D435
- ✓ Routeur industriel 5G
- ✓ PC Asus NUC 15 Pro

EXTÉRIEUR

Matière aluminium et plastique
Peinture thermolaquée noire
Adaptable sur la majorité des robots AgileX, Clearpath & Husarion
Résistant à une pluie légère
Ventilé

INTÉGRATION SYSTÈME

Système d'exploitation (OS) : Ubuntu 20.04 ou 24.04
Version : ROS 1 (Noetic) ou ROS 2 (Humble)

OUTIL DE DÉVELOPPEMENT

ARDUSIMPLE RTK2B

Puce : ZED-F9P

Précision :

- < 1 cm avec une station de base jusqu'à 35 km
- < 1 cm avec NTRIP jusqu'à 35 km
- < 4 cm avec corrections SSR
- < 1.5 m en mode autonome
- < 0.9 m en mode autonome avec couverture SBAS

Temps de démarrage :

Première position fixe : 25 secondes (à froid), 2 secondes (à chaud)
Première correction RTK : 35 secondes (à froid)

INTÉGRATION

INTÉGRATION MÉCANIQUE

Conception du boîtier, placement de tous les composants à l'intérieur de la boîte et fixation de la boîte sur le robot.

INTÉGRATION ÉLECTRIQUE

Connexion de tous les capteurs, du PC et du réseau.

INTÉGRATION INFORMATIQUE

Installation du PC et du réseau (network)
Installation de tous les pilotes ROS
Création de l'URDF et d'un fichier de lancement qui initialise tous les composants au démarrage du PC.

LIDAR

Robosense Helios 16

Résolution verticale : 16 canaux
Précision : ± 2 cm
Taille : $\varnothing 97,5 \times 100$ mm
Poids : ~1 kg
Portée : 90 m @ 10 % NIST (cible faible réflectivité)
Portée maximale : 150 m
Indice de protection : IP67
Résolution angulaire (H x V) : $0,2^\circ / 0,4^\circ$ (H) $\times \approx 2^\circ$ (V)

CAMÉRA

RealSense D435

Fréquence de trame en profondeur : jusqu'à 90 fps
Profondeur min. : 10,5 cm
Résolution de sortie de la profondeur : jusqu'à 1280 x 720
Résolution du capteur : jusqu'à 1920 x 1080
Connecteurs : USB-C 3.1 Gen 1
Dimensions : 90 x 25 x 25 mm

ORDINATEUR EMBARQUÉ

Asus NUC 15 Pro

- Dimensions : 117 x 112 x 37 mm
- Processeur : Intel Core Ultra
- Mémoire vive (RAM) : 16Go de RAM DDR5
- Mémoire : 500Go SSD NVMe
- Port USB : jusqu'à 7 ports USB dont 2 Thunderbolt 4
- Réseau : 1 x Ethernet 2.5 GbE
- Wifi : Wi-Fi 7
- Bluetooth : 5.4
- Alimentation : adaptateur 19 V / 120 W

PHIDGET SPATIAL

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Intervalle d'échantillonnage : 1 s / échantillon à 4 ms / échantillon
Température de fonctionnement : - 40 °C à 85 °C

ACCÉLÉROMÈTRE

Mesure d'accélération max. : $\pm 2,5$ g
Résolution de mesure
d'accélération : 10 μ g

GYROSCOPE

Vitesse max. du gyroscope (axe X, axe Y) : $\pm 125^\circ$ /s
Résolution du gyroscope (axe X, axe Y) : $1E-05^\circ$ /s

MAGNÉTOMÈTRE

Champ magnétique max. : $\pm 49,2$ G
Résolution du magnétomètre : 1,5 mg